

차량 하드웨어와 배터리 소프트웨어를 융합한 엔지니어

E. Jiwonkwon@kookmin.ac.kr

1 차량 설계와 배터리 소프트웨어를 융합한 엔지니어



Kwon Jiwon
M.
E. jiwonkwon@kookmin.ac.kr

Education
2018.02 온양용화고 졸업
2024.02 호서대학교 졸업
2026.02 국민대학교 자동차모빌리티 대학원 졸업

SKILL & TOOL
CATIA, Python, MATLAB/Simulink



Project

◈ **호서대 기계공학부 자동차학과 졸업**
◦ KSAE 자작 자동차 **대표 드라이버**
◦ CAE **학부 연구생**
◦ CATIA **수업 조교 역할**

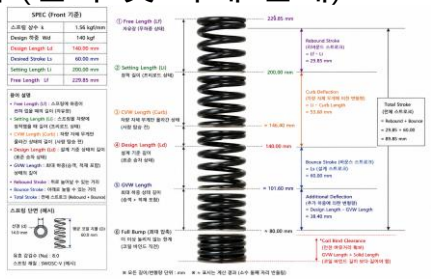
◈ **국민대 자동차 모빌리티 대학원 석사과정 졸업**
◦ 2024 **춘계자동차 공학회** 논문 투고
'전기자동차의 운용 환경을 고려한 작동 온도 변화에 따른 배터리 내부 저항 비교 분석'
◦ 2025 **춘계자동차 공학회 논문 투고**
'배터리 노화 특성을 반영한 확장 칼만필터 기반 SOC추정 알고리즘 구현'
◦ 2025 **대한전기자동차학회 논문 투고**
'확장 칼만 필터를 이용한 배터리 노화 특성 반영 SOC 추정 연구'
◦ 2025 **석사 학위 논문**
'확장 칼만 필터를 이용한 모듈 단위 리튬 이온 배터리의 노화 반영 SOC 추정 연구'
◦ 2026 **SCI 해외 저널 투고 Batteries of MDPI**
'Advanced Approach for State-of-Charge Estimation Accounting for Battery Aging'

3 학부 활동 요약: 자동차 섀시 설계 역량 고도화

2018년 KSAE 자작 자동차 대회
차량 제작 및 설계, 전기차 부문 대표 드라이버 (현가 및 차체 설계)

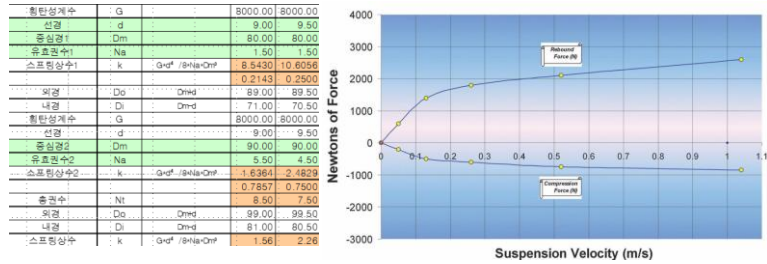






2018.06

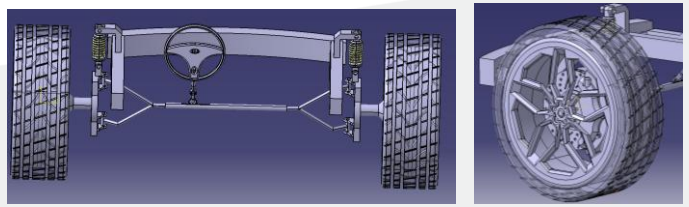
자작자동차 현가 구조 설계 (CATIA)

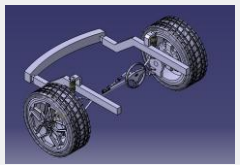


2019.04

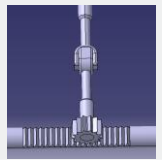
2018.09

CATIA 차량 제작 실습



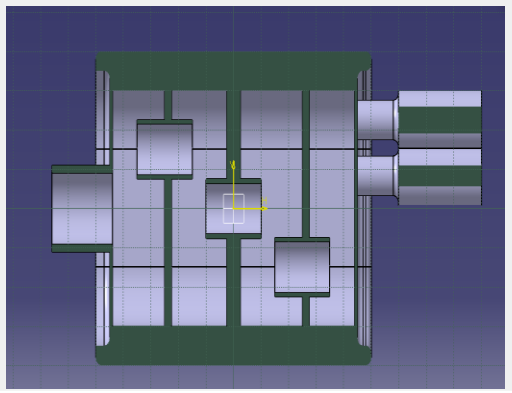


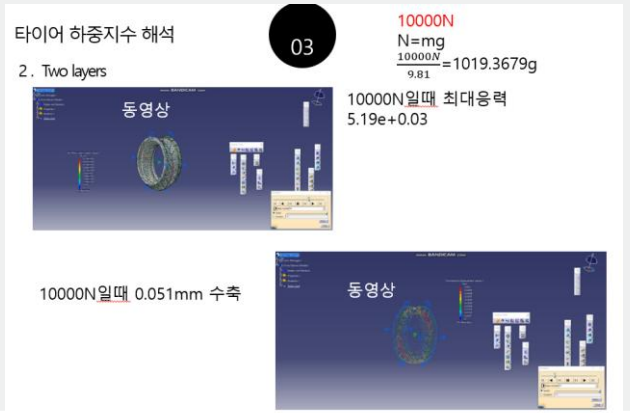




2019.08

소음기 유동해석 및 타이어 하중 해석

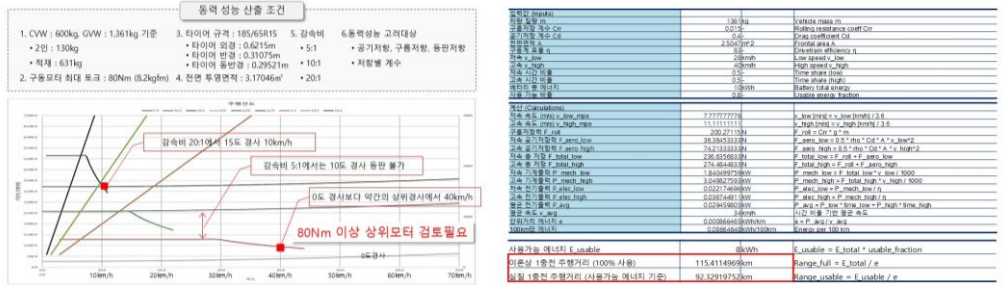




By Jiwon Kwon

2 학부 활동 요약: 자동차 선도특성 연구 및 차체설계 및 해석

자동차 선도곡선 설계 및 주행거리 시뮬레이션



2020.06

전기 모빌리티 프레임 구조 설계 (CATIA)



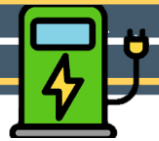




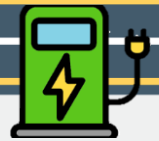
2020.10





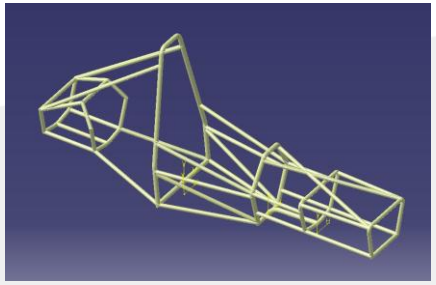


2023.03



2023.06

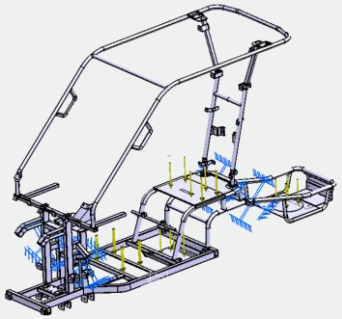
CATIA 차량 제작 실습 수업 조교 및 CAE 학부 연구생

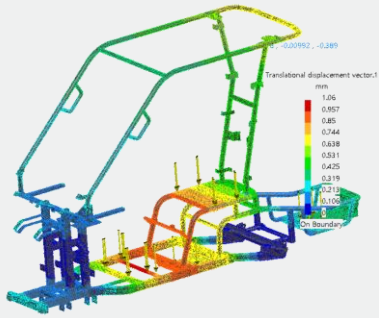




자작차 차체설계 및 해석





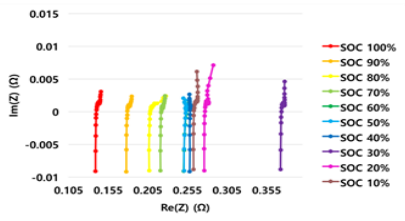


By Jiwon Kwon

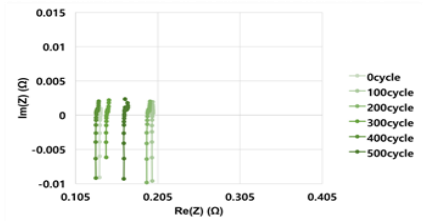
4 석사 활동 1: 노화된 배터리 내부저항 비교



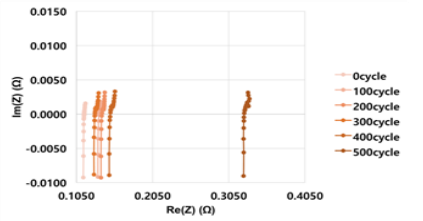
1) EIS, Electrochemical Impendence Spectroscopy



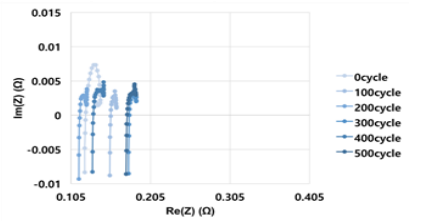
a) SOC에 따른 내부 임피던스 결과 값



b) 상온 (25℃±3℃)에서의 SOC100% EIS 결과 값

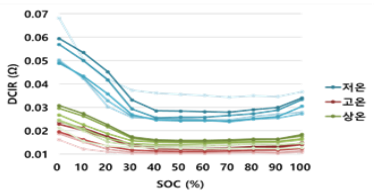


c) 고온 (40℃±3℃)에서의 SOC100% EIS 결과 값

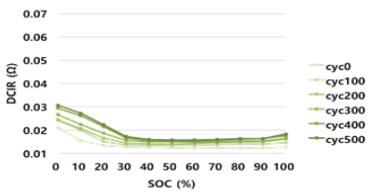


d) 저온 (00℃±3℃)에서의 SOC100% EIS 결과 값

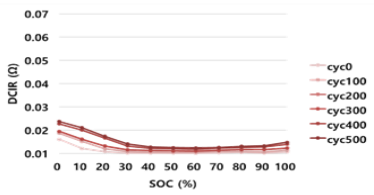
2) DCIR, Direct Current Internal Resistance



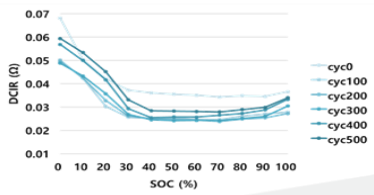
a) 저온, 상온, 고온에서의 DCIR 결과 값



b) 상온 (25℃±3℃)에서의 DCIR 결과 값



c) 고온 (40℃±3℃)에서의 DCIR 결과 값



d) 저온 (00℃±3℃) 에서의 DCIR 결과 값

◈ **연구 배경 :** 석유 자원 고갈과 내연 기관 자동차의 환경 오염 등으로 인해 지구 온난화의 문제가 야기
전기 자동차의 배터리는 주변 작동 환경의 온도에 따라 성능에 영향을 미치는 문제가 존재하므로 온도에 따른 최적화가 필요

◈ **연구 목적 :** 본 연구에서는 전기자동차의 배터리가 작동환경의 다양한 온도에 따라 변하는 배터리 내부저항(DCIR, EIS)의 특성을 전기화학적 관점에서 분석하여 안정적이고 효율적인 배터리 관리 시스템을 설계할 수 있는 방안을 모색

◈ **연구결과**

○ **EIS**

-SOC가 낮아지고, Cycle이 증가함에 따라 Rs, Rp 값이 증가하며 500 Cycle에서 급격히 변화
-SOC가 떨어질수록 반원의 지름인 전하전이 저항이 상승
-이온의 확산을 뜻하는 Warburg 임피던스가 위상각이 커지는 것은 이온의 전하도가 저하

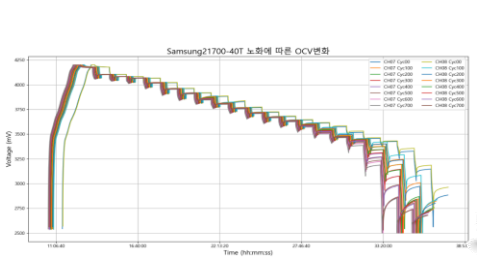
○ **DCIR**

-온도가 떨어지면 내부저항이 상승하므로 저온, 상온, 고온 순으로 상승
-SOC가 낮아지면 전극 표면에 형성된 SEI(Solid Electrolyte Interphase)층이 두꺼워지거나 불균일 해지므로 SOC 30% 부터 급격히 상승

By Jiwon Kwon

5 석사 활동 2: Extended Kalman Filter를 활용한 SOC 추정

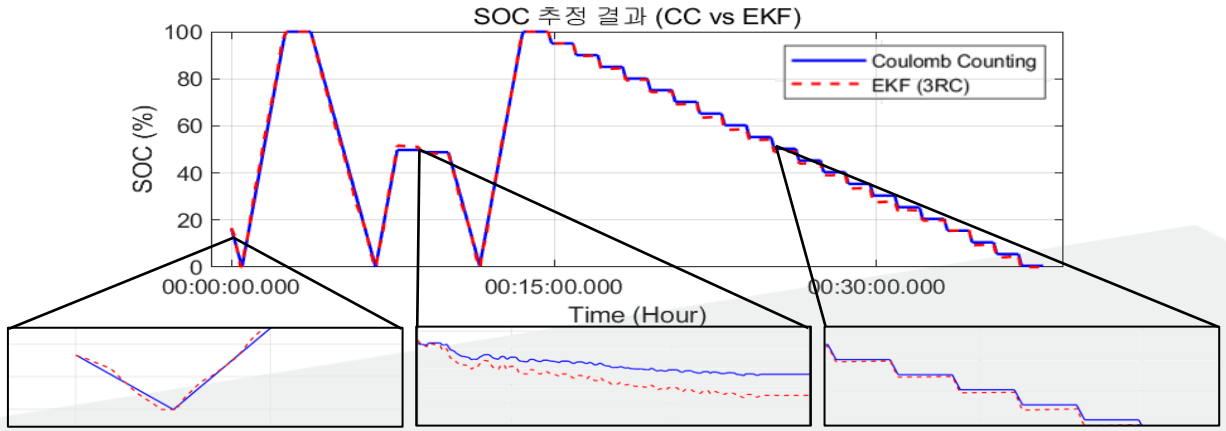






Specification	
Nominal Capacity	5,000mAh
Nominal Voltage	4.2 ±0.05V
Nominal Voltage	3.6V
Charging Current	Standard charge: 1,000mA
Operating Temperature	Charge: 0 to 60 °C

< Panasonic 21700 >



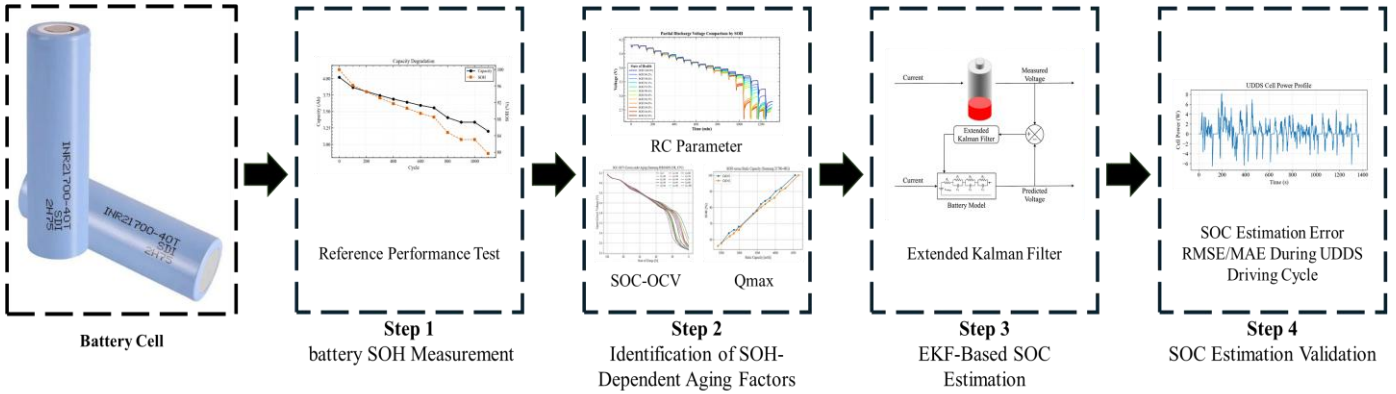
◈ **연구 배경 :** 전기차 보급 확대에 따라 배터리 관리 시스템(BMS)의 중요성이 증가하며, 정확한 SOC 추정 기술이 핵심 요소로 요구됨
◈ **연구 목적** : Tesla Y의 배터리 셀을 가정하여 UDDS 주행환경을 적용, EKF 기반 SOC 추정 성능 및 오차 검증

◈ **연구결과**
-배터리 정적용량 최종 변화는 각각 3,203mAh, 3,198mAh -> SOH는 약 79%로 감소
-전류 적산법 SOC추정은 정적용량을 반영하지만, OCV는 반영하지 못해 오차 증가
-반면, 확장 칼만필터는 정적용량 변화와 OCV 감소 반영하여 SOC 추정오차 1%내 검증

By Jiwon Kwon

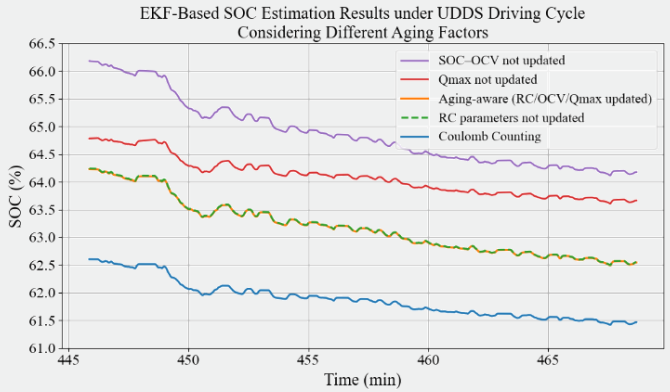
6 석사 활동 3: Extended Kalman Filter를 활용한 노화요소별 SOC 추정 비교





◈ **연구 배경 :** 배터리 노화에 따른 특성 변화가 SOC 추정 정확도에 미치는 영향 분석 필요
◈ **연구 목적** : 노화 요소를 반영한 EKF 기반 SOC 추정 알고리즘 개발 및 성능 검증

◈ **연구결과**
-노화 인자(OCV / Qmax / RC 파라미터)가 SOC 추정 정확도에 미치는 영향 분석
-개별 노화 인자 적용 및 통합 적용에 따른 SOC 추정 성능 비교 수행
-노화 요소 미반영 모델 대비 추정 오차 감소 및 추정 안정성 향상 확인
-UDDS 주행 환경에서 실제 운행 조건 기반 성능 검증 수행
-EKF 기반 SOC 추정 오차 1.2% 달성



By Jiwon Kwon

그 외 활동

Open Access Article

Advanced Approach for State-of-Charge Estimation Accounting for Battery Aging

by Woongchul Choi [1,*], Younggill Son [2] and Jiwon Kwon [2]

[1] Department of Automotive Engineering, Kookmin University, Seoul 02707, Republic of Korea
[2] Graduate School of Automobile and Mobility, Kookmin University, Seoul 02707, Republic of Korea
* Author to whom correspondence should be addressed.

Batteries **2026**, *12*(5), 182; https://doi.org/10.3390/batteries12050182

Submission received: 26 March 2026 / Revised: 15 May 2026 / Accepted: 18 May 2026 / Published: 20 May 2026

(This article belongs to the Special Issue Lithium-Ion Batteries: Aging Mechanisms, Diagnosis Method and Lifetime Assessment)

Download | Browse Figures | Versions Notes

해외 SCI 저널 투고 Batteries of MDPI

'Advanced Approach for State-of-Charge Estimation Accounting for Battery Aging'



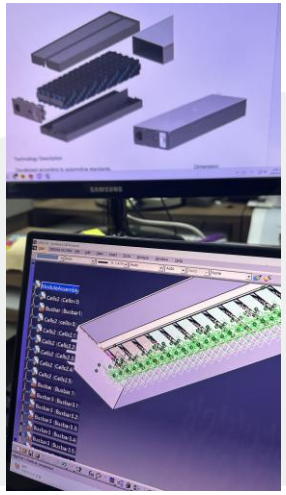
'니로' 배터리 팩 분해



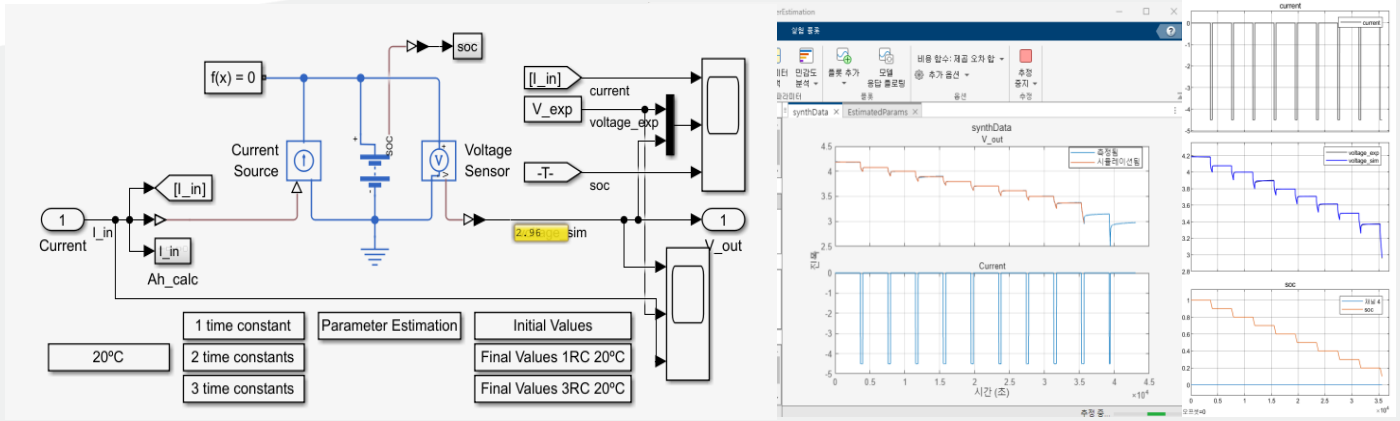
친환경 전기차 수업 조교



모듈배터리SOC추정



CATIA배터리모듈제작



Matlab/Simulink (ECM 구현 및 RC파라미터 추정)

By Jiwon Kwon